

TUGAS FINAL INDIVIDU EPL
DIKUMPULKAN DI CLASSROOM
PALING AKHIR 28 NOVEMBER 2025 JAM 17.00 WIB

Nama file: TugFin_NRP_Nama.pdf

Tugas-1

AI sering digunakan untuk *vulnerability detection* dan *malware detection* dengan memanfaatkan berbagai bentuk data seperti AST, bytecode, network logs, maupun system call.

Tugas:

- a) Jelaskan perbedaan mendasar antara *signature-based detection* dan *AI-based detection* dalam konteks keamanan perangkat lunak.
- b) Sertakan contoh bagaimana AI dapat mendeteksi ancaman yang tidak dapat ditangani oleh *signature-based detection*.

Tugas-2

Model AI pada keamanan perangkat lunak sering dikritik karena mudah diserang adversarial, misalnya dengan sedikit modifikasi bytecode atau manipulasi pola log agar tampak normal.

Tugas:

- a) Jelaskan mengapa model AI untuk deteksi serangan rentan terhadap adversarial attack, dan kaitkan dengan sifat representasi fitur (misalnya embedding, sequence modeling, atau image representation).
- b) Berikan pula contoh *attack surface* yang realistis di dunia keamanan (misalnya manipulasi trafik, evasion malware, atau bypass IDS).

Tugas-3

Dalam prediksi bug, model belajar dari histori commit, issue label, serta metrik kompleksitas. Misalnya, code churn, cyclomatic complexity, dan pengalaman developer.

Tugas:

- Ambil satu repositori open-source kecil (bebas memilih), dan tuliskan sumbernya.
- a) Tentukan tiga fitur yang paling mungkin berkontribusi pada prediksi bug.
 - b) Jelaskan alasan teknis mengapa fitur-fitur tersebut terkait dengan *bug-proneness*. (Tidak perlu membangun model—cukup analisis konseptual berdasarkan struktur repositori.)

Tugas-4

Model seperti Random Forest, XGBoost, atau CodeBERT digunakan untuk memprediksi file yang rawan bug. Hasil evaluasi sering menggunakan F1 dan ROC-AUC.

Tugas:

- a) Jelaskan perbedaan fokus antara metrik F1 Score dan ROC-AUC dalam konteks prediksi bug.
- b) Berikan satu contoh skenario di mana nilai ROC-AUC tinggi tetapi kualitas prediksi di proyek sebenarnya tetap buruk.

Tugas-5

Salah satu masalah klasik dalam bug prediction adalah *imbalance dataset*, di mana hanya sedikit file yang berlabel bug dibandingkan file yang tidak bermasalah.

Tugas:

- a) Jelaskan secara teoritis bagaimana *imbalance dataset* dapat memengaruhi pembelajaran model prediksi bug, baik pada model klasik (mis. Random Forest) maupun deep learning (mis. LSTM/Transformer).
- b) Sertakan:
 1. Dampaknya terhadap decision boundary dan bias prediksi
 2. Mengapa metrik seperti accuracy menjadi kurang bermakna
 3. Dua pendekatan teoretis untuk mengatasi imbalance (misalnya cost-sensitive learning, oversampling, focal loss, dsb.)

--- selamat mengerjakan dan selamat menyongsong pekan UAS ---